

Trabajo Práctico 3

Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

Matías Cisnero

6 de Noviembre de 2025

Consigna 1:

Implementar el detector de bordes de Canny. Aplicarlo a una imagen y a su versión contaminada con distintos tipo de ruido.



Detecto de Canny

- 1 Aplicar un filtro Gaussiano.
- 2 Aplicar el método de Sobel para calcular aproximadamente el gradiente y con esto la Magnitud de Borde.
- 3 Calcular el ángulo del gradiente.
- 4 Discretizar los ángulos en 4 valores (0° , 45° , 90° , 135°).
- 5 Realizar la supresión de no máximos.
- 6 Aplicar umbralización con histéresis.

(*) Obviaremos el paso 1 y 2 porque ya lo hemos realizado anteriormente.

Al aplicar el **Detector de Canny** ($t_1 = 50, t_2 = 150$) sobre la imagen de la Figura 1, se obtuvo las imagen de borde visible en la Figura 2.



Figura 1: Original



Figura 2: Imagen de borde

(*) Comentario.

Sobre la misma imagen original se aplicó el **Detector de Canny** a imágenes afectadas por distintos tipos de ruido:

- Figuras 3 y 4: ruido **Gaussiano** ($\sigma = 20$, $\% = 40$) con $t_1 = 50$, $t_2 = 150$.
- Figuras 5 y 6: ruido **Sal y Pimienta** ($p = 10$) con $t_1 = 40$, $t_2 = 220$.



Figura 3: Ruido Gaussiano

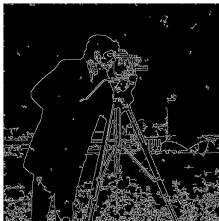


Figura 4: Canny (Gauss)



Figura 5: Ruido SyP

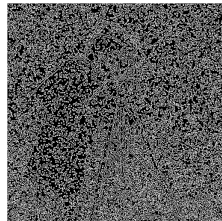


Figura 6: Canny (SyP)

Consigna 2:

Implementar el Método de Smallest Univariate Assimilating Nucleus (SU-SAN) para:

- 1 Detección de bordes.
- 2 Detección de esquinas.

Aplicarlos a la imagen Test y a su versión contaminada.

Al aplicar el **Método de SUSAN** sobre la imagen Test de la Figura 7, se obtuvieron las imágenes con bordes y esquinas resaltados visibles en la Figura 8 y Figura 9.

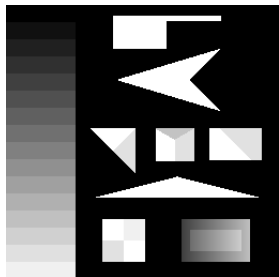


Figura 7: Original

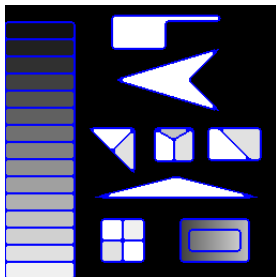


Figura 8: Bordes

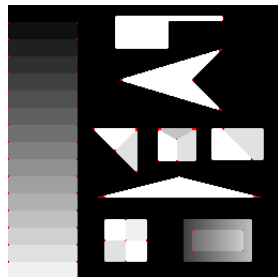


Figura 9: Esquinas

(*) c.



Al aplicar el **Método de SUSAN** sobre la imagen Test de la Figura 10 con ruido Gaussiano ($\% = 40, \sigma = 20$), se obtuvieron las imágenes con bordes y esquinas resaltados visibles en la Figura 11 y Figura 12.

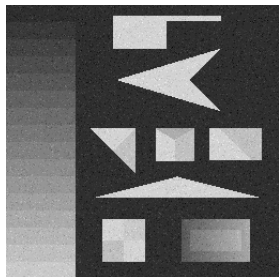


Figura 10: Ruido Gauss

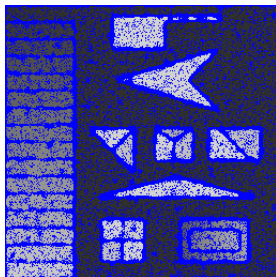


Figura 11: Bordes

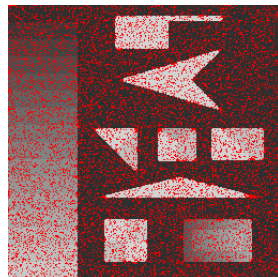


Figura 12: Esquinas

(*) c.

Consigna 3:

Implementar la transformada de Hough para detectar rectas y aplicarla a la imagen Test y a su versión contaminada.

Consigna 4:

Implementar el método de segmentación basado en conjuntos de nivel e intercambio de pixels y aplicarlo a imágenes estáticas. Aplicarlo también a imágenes contaminadas con ruido. Analizar para que tipo de imágenes es conveniente utilizar el método.



Los operadores de gradiente se basan en calcular estimaciones del **gradiente**.

En imágenes se calcula como:

$$I : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \dots, 255]$$

$$\nabla I = (I_x, I_y)$$

El vector ∇I representa el gradiente de la imagen, y para cada píxel apunta en la dirección de mayor cambio de intensidad.

I_x y I_y se pueden aproximar con los operadores de **Prewitt** y de **Sobel**.

Magnitud del gradiente

Para cada píxel se calcula:

$$|\nabla I| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

Este valor indica la magnitud del cambio en la intensidad.



El código detectar los bordes de una imagen mediante los operadores de gradiente es:

```
def aplicar_magnitud_del_gradiente(imagen_np: np.
ndarray, func_filtro1, func_filtro2) -> np.ndarray:

    ix = aplicar_filtro(imagen_np, func_filtro=
func_filtro1, modo=2)
    iy= aplicar_filtro(imagen_np, func_filtro=func_filtro2
, modo=2)

    magnitud = np.sqrt((ix**2)+(iy**2))

    resultado_np = escalar_255(magnitud)

    return resultado_np
```



Todo el código y los resultados de este trabajo están disponibles en mi repositorio de GitHub:

https://github.com/matias-cisnero/procesamiento_imagenes



NumPy Documentation: Broadcasting.

<https://numpy.org/doc/stable/user/basics.broadcasting.html>



Imagen "*Leucanthemum vulgare Blüte*" por Mariofan13.

Wikimedia Commons. Licencia *CC BY-SA 3.0 Unported*.

[Ver imagen en Wikimedia Commons](#)



Gonzalez, R. and Woods, R. (2018). Digital Image Processing. Pearson Education 4th Edition, New York.

¡Gracias!

